

Sistemas Distribuídos — Semana 2

Metas de Projeto em Sistemas Distribuídos · Prof. Leandro Borges

As cinco propriedades críticas

Todo projeto de sistema distribuído é, no fundo, um exercício de equilibrar cinco propriedades que frequentemente competem entre si por recursos e atenção de projeto. A transparência esconde a distribuição do usuário. A flexibilidade mede a facilidade de adaptar e estender o sistema ao longo do tempo. A confiabilidade garante que o sistema continue funcionando mesmo diante de falhas parciais.

O desempenho garante que o sistema responda dentro de tempos aceitáveis para quem o utiliza. E a escalabilidade garante que o sistema possa crescer sem degradar a experiência do usuário. Nenhuma dessas propriedades pode ser maximizada isoladamente sem impactar as demais — projetar um sistema distribuído bem é, em grande parte, decidir conscientemente esses trade-offs.

Transparência em detalhe

A transparência não é uma propriedade única, mas um conjunto de seis formas distintas de esconder a distribuição do usuário. A transparência de acesso permite que recursos locais e remotos sejam acessados exatamente da mesma forma. A transparência de localização dispensa o usuário de saber onde um recurso está fisicamente localizado.

A transparência de migração permite que um recurso mude de local sem afetar seu uso. A transparência de replicação torna invisíveis as cópias de um mesmo recurso. A transparência de concorrência permite que múltiplos usuários acessem o sistema sem perceber uns aos outros. E a transparência de falha esconde e recupera falhas parciais automaticamente, sem que o usuário precise perceber que algo deu errado em algum ponto da rede.

Flexibilidade e confiabilidade

A flexibilidade é a capacidade de adaptar, estender ou reconfigurar o sistema ao longo do tempo. Ela depende diretamente de uma arquitetura aberta e de interfaces bem definidas entre os componentes do sistema — quanto mais acoplado um sistema distribuído, menos flexível ele tende a ser, pois qualquer mudança em uma parte se propaga para as demais.

A confiabilidade é a capacidade de continuar operando corretamente mesmo diante de falhas parciais — de um nó específico, da rede, ou de um processo isolado. Ela envolve três dimensões que se reforçam mutuamente: disponibilidade (o sistema continua acessível), integridade (os dados continuam corretos) e segurança (o sistema resiste a acessos indevidos).

Desempenho e escalabilidade

Desempenho e escalabilidade costumam ser as duas propriedades mais tensionadas entre si em projetos reais de sistemas distribuídos. O desempenho é medido por tempo de resposta e vazão (throughput) dentro de limites aceitáveis para quem usa o sistema. A escalabilidade mede a capacidade de crescer em três dimensões possíveis: tamanho (mais usuários), geografia (mais distância física entre os nós) ou administração (mais domínios administrativos independentes) — sem que isso degrade a experiência de quem já usava o sistema antes desse crescimento.

Elementos básicos de um sistema distribuído

Cinco elementos formam a base estrutural de qualquer sistema distribuído. O sistema de nomes define como recursos e processos são identificados de forma única na rede — por exemplo, através de nomes DNS, URIs ou identificadores globais únicos (GUIDs). A comunicação é o mecanismo pelo qual processos trocam informação entre si, e será justamente o tema central da próxima semana, com sockets, RPC e RMI.

A estrutura de software organiza o sistema em camadas — sistema operacional, middleware e aplicação. A alocação de carga distribui o trabalho de processamento entre os nós disponíveis na rede. E a manutenção de consistência garante que réplicas de dados e estados do sistema permaneçam sincronizados entre si — um problema que volta a aparecer em praticamente todo tópico do 2º bimestre desta disciplina, de uma forma ou de outra.

Referências

TANENBAUM, A. S.; STEEN, M. V. Sistemas Distribuídos: princípios e paradigmas. 2ª ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2008. (Cap. 1)

COULOURIS, G.; DOLLIMORE, J.; KINDBERG, T. Sistemas distribuídos: conceitos e projeto. 4ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. (Cap. 2)